NEXUSPOUR ERP

Kurumsal Ağır Sanayi, Demir-Çelik ve Lojistik Yönetim Sistemi

ENTERPRISE EDITION v2.4 (TR)

Kapsamlı Kullanım Kılavuzu & Teknik Sistem Şartnamesi

Tüm Menülerin Adım Adım Rehberi, Ağır Sanayi & Metalurji Depo Operasyonları,
60 Tonluk Dijital Kantar Otomasyonu, MTC Kalite Sertifikasyonu ve Türkiye Mevzuat Uyumu

✨ Kütük Demir, İnşaat Demiri, Profil, Üre Gübresi ve Ticari Envanter İçin Özel Mimari

- 📦 Çift Birimli Stok (Ton ve Adet/Bağ)
- 🚛 60T Dijital Kantar & KGM Yasal Sınır Kontrolü
- 📜 Resmi Metalurji Test Sertifikası (MTC)
- ✂️ Demir Kesim Emri & Hurda/Parça Deposu
- 🌾 Petrokimya Üre Dökme ➔ Big-Bag Torbalama
- 🏛️ GİB Luhn VKN, E-İrsaliye ve 4/10 KDV Tevkifatı
- 📊 Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Kardeksi

SİSTEM TASARIMCISI, BAŞ MÜHENDİS & MÜELLİF

Omid Pourmahmoud

Kıdemli Entegre Sistem Mimarı ve Bilgi Teknolojileri Danışmanı

Yayın Tarihi: Ekim 2026
Altyapı: Python 3.11 • FastAPI • PostgreSQL • Docker
Dağıtım Kapsamı: Kurumsal ve Gizli Ticari Lisans

1. Sistemin Tanıtımı ve NexusPour Tasarım Felsefesi

NexusPour ERP entegre kurumsal sistemi, doğrudan **Omid Pourmahmoud** tarafından sahada yapılan kapsamlı süreç analizleri neticesinde tasarlanmış ve kodlanmıştır. Geleneksel depo yönetimlerinde entegre bir yapının bulunmaması ve işlemlerin kağıt-kalem veya basit elektronik tablolarda yürütülmesi; **gizli mali kayıplara, şeffaf olmayan nakliye-fire maliyetlerine ve bilançolarda asla fark edilemeyen büyük zararlara** neden olmaktadır. NexusPour, **tüm depoları tek bir merkezi çatı altında toplamak, görünmeyen kaçakları ve fire kayıplarını engellemek ve şirket yöneticilerine gerçek zamanlı (Real-Time) stok kardeksi sunmak** üzere geliştirilmiştir. Sistem, %100 yerel kurum içi (On-Premises) sunucularda sıfır veri sızıntısıyla çalışabilmekte ve Türkiye Cumhuriyeti GİB, KGM ve TSE standartlarıyla tam uyumluluk göstermektedir.

⚡ NexusPour'un Benzersiz Avantajları

- ✓ **Çift Birimli Stok Takibi:** Ton/Kilogram cinsinden ağırlık ile Adet/Bağ sayısının nominal ağırlık ve standart tolerans sapmasıyla eşzamanlı takibi.
- ✓ **Kümülatif Maliyet (Landed Cost):** Navlun faturası, nakliye sigortası, kantar bedeli ve eksik yük cezalarının ürün maliyetine otomatik dağıtımı.
- ✓ **60 Tonluk Dijital Kantar Otomasyonu:** İlk tartım (Dolu) ve ikinci tartım (Boş) üzerinden otomatik net ağırlık hesabı ve KGM 40t/44t yasal sınır denetimi.
- ✓ **MTC Metalurji Kalite Sertifikasyonu:** Döküm numarası (Heat No) bazında kimyasal analiz (C, Si, Mn, P, S) ve mekanik dayanım test sertifikası basımı.

🛠️ Teknoloji Yığını & Altyapı (Tech Stack)

Sistem Katmanı	Kullanılan Standart ve Teknolojiler
Arka Uç (Backend)	Python 3.11+ • FastAPI (Yüksek Hızlı Asenkron Mimari)
Veritabanı (DB)	PostgreSQL Enterprise & SQLAlchemy ORM Modeli
Güvenlik & Yetki	OAuth2 Password Bearer • JWT Token • Argon2id Şifreleme
Kullanıcı Arayüzü	HTML5 • CSS Glassmorphism • Bootstrap 5 • Chart.js
Dağıtım (DevOps)	Docker Containers • Nginx Reverse Proxy • Systemd

Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı İçindekiler Tablosu

NEXUSPOUR ERP
Omid Pourmahmoud

Bölüm	Bölüm Başlığı	Kapsanan Süreçler ve Menü Başlıkları	Sayfa
Bölüm 1	Yönetici Paneli ve İş Zekası (BI)	İstatistiksel göstergeler, depo dağılım donut grafiği, stok devir hızı ve anlık alarmlar	Sayfa 3
Bölüm 2	Ana Veriler ve Ticari Muhataplar	Ürün kataloğu, TSE/GTİP tanımları, GİB VKN/TCKN doğrulaması, sert/yumuşak silme	Sayfa 4
Bölüm 3	Tedarik Zinciri ve Dijital Kantar	Satınalma siparişleri (PO), 60 tonluk kantar, çift tartım süreci ve Türk plaka formatı	Sayfa 5
Bölüm 4	Üretim, Demir Kesim ve Torbalama	12m inşaat demiri kesim optimizasyonu, parça deposu, üre torbalama ve toz firesi	Sayfa 6
Bölüm 5	Depo Operasyonları ve Stok Kardeksi	Giriş/çıkış irsaliyesi, navlun kümülatifi, ambar transferi, sayım ve hareketli ortalama maliyet	Sayfa 7
Bölüm 6	MTC Kalite, Resmi Uyum ve Güvenlik	MTC test sertifikası, 4/10 KDV tevkifatı, RBAC yetki matrisi ve denetim logları	Sayfa 8

Tedarik Zinciri Süreç Akış Şeması (NexusPour Workflow)

1. **Tır Girişi & 1. Tartım**
   Plaka, irsaliye ve 60T kantarda dolu ağırlık kaydı
2. **Boşaltma & 2. Tartım**
   Dara (boş) tartımı ve otomatik net ağırlık tespiti
3. **Kalite Kontrol & Giriş**
   MTC sertifikası eşleme ve kümülatif maliyetli irsaliye
4. **İşleme & Depolama**
   Profil/nervürlü demir kesimi veya üre big-bag dolumu
5. **Sevk & Çıkış İrsaliyesi**
   Cari bakiye kontrolü, çıkış tartımı ve sevk irsaliyesi
6. **Kardeks & Resmi Bildirim**
   Canlı maliyet güncellemesi ve GİB E-İrsaliye dökümü

Yönetici Paneli Menüsü (/dashboard)

NexusPour ERP kontrol paneli, fabrika müdürleri ve depo şefleri için yüksek çözünürlüklü bir dijital izleme odası işlevi görür. Sistemdeki tüm giriş, çıkış, kantar ve üretim verilerini anlık olarak konsolide ederek gecikmesiz operasyonel kararlar alınmasını sağlar.

Dörtlü İstatistik Kartları (KPI Cards)

- ✓ **Toplam Ürün Sayısı (SKU):** Sistemde tanımlı ve aktif olan toplam malzeme kalemi çeşidi.
- ✓ **Konsolide Depo Mevcudu:** Tüm açık saha ve kapalı hangarlardaki toplam tonaj ve adet stoğu.
- ✓ **Mal Kabul Hareketi (Girişler):** Tedarikçi bazında sahaya indirilen günlük ve aylık sevkiyat hacmi.
- ✓ **Sevk Hareketi (Çıkışlar):** Müşteri ve şantiye bazında teslim edilen toplam tonaj ve çıkış irsaliyeleri.

Depo Dağılım Donut Grafiği

Panelin sol bölümünde, stokların fiziki sahalara göre yüzdesel ve tonaj bazlı dağılımı görselleştirilir:

🔵 **1 No'lu Açık Ağır Sanayi Sahası:** Kütük demir, inşaat demiri bağları, IPE/HEA profiller, slab.
🟢 **2 No'lu Kapalı Kimyasal Hangarı:** 1 tonluk üre big-bag torbaları, paletli gübreler ve hassas parçalar.

Son Depo Hareketleri Tablosu (Recent Transactions)

Yönetici panelinin alt kısmında, sistemde oluşturulan son 10 resmi depo belgesi tüm detaylarıyla canlı olarak akar:

Belge No	İşlem Türü	Malzeme & Standart	Depo	Birincil Miktar (Ton/Kg)	İkincil Miktar (Adet/Bağ)	Muhatap Cari	Operatör
TRX-2026-104	Giriş (Mal Kabul)	Kütük Demir 150×150 (3SP/5SP)	1 No'lu Ağır Depo	28.45 Ton	14 Adet Kütük	İskenderun Demir Çelik (İSDEMİR)	Omid Pourmahmoud
TRX-2026-105	Çıkış (Sevk İrsaliyesi)	B420B Nervürlü İnşaat Demiri Ø16	1 No'lu Ağır Depo	21.80 Ton	1.150 Boy (12m)	Rönesans Holding Şantiyesi	Depo Operatörü
TRX-2026-106	Ambarlar Arası Sevk	Granül Üre Gübresi (%46 N)	Hangardan Sahaya	15.00 Ton	15 Adet Big-Bag	Dahili Transfer	Omid Pourmahmoud

Kritik Stok ve Sipariş Noktası Uyarı Merkezi (/inventory/alerts)

🔔 Akıllı Kritik Stok ve Otomatik İkmal Bildirimi

Üst Menüdeki Bildirim Ziline Entegre

NexusPour ERP, her malzeme kartında belirlenen **Asgari Güvenlik Stoğu (Min Stock)** ve **Sipariş Verme Noktası (Reorder Point)** eşiklerini 7/24 denetler. Mevcut tonaj emniyet sınırının altına indiğinde, üst menüdeki bildirim zili kırmızı alarm durumuna geçer ve uyarı ekranından tek tıklamayla tedarikçiye yönelik satınalma sipariş taslağı oluşturulabilir.

1. Kapsamlı Malzeme Kataloğu (/master-data/products)

Ağır sanayi, çelik servis merkezleri ve petrokimya sektöründe basit stok kartları yetersiz kalmaktadır. NexusPour ERP malzeme kartı, TSE normları ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarıyla entegre özel mühendislik alanlarına sahiptir:

Teknik ve Metalurjik Parametreler

- ✓ **Malzeme Kodu (SKU):** Benzersiz kimlik (örn. `BLT-150-5SP-ISD`).
- ✓ **Çift Birim Tanımı:** Birincil birim: Ton / İkincil birim: Adet, Boy, Bağ, Big-Bag.
- ✓ **Metre/Ağırlık Katsayısı:** TS 708 ve TS EN 10025 standart teorik birim ağırlık.
- ✓ **Çelik Kalite Sınıfı:** B420B, B500B, S235JR, S275JR, S355JR, 3SP, 5SP.
- ✓ **Geometrik Ölçüler:** Anma çapı (mm), et kalınlığı, standart boy uzunluğu (örn. 12.00m).

GİB Mevzuat ve Ticari Kodlar

- ✓ **Resmi GTİP Kodu:** 7214.20 (İnşaat Demiri), 7207.11 (Kütük), 3102.10 (Üre Gübre).
- ✓ **KDV Oranı & Tevkifat:** Standart %20 KDV ve 4/10 Demir-Çelik Tevkifat kutusu.
- ✓ **Kritik Eşik Seviyeleri:** Minimum stok, maksimum kapasite ve sipariş tetikleme tonajı.
- ✓ **Üretici Fabrika Bilgisi:** Erdemir, İsdemir, Kardemir, İçdaş, Çolakoğlu vb.

2. Ticari Muhataplar (Cari Kartlar) Yönetimi (/master-data/parties)

Bu modül; **Tedarikçiler**, **Müşteriler**, **Nakliye Firmaları** ve **Fason Atölyelerin** mali ve kurumsal bilgilerini güvenle yönetir.

Akıllı Resmi Kimlik ve Vergi No Doğrulama Motoru (Smart Validation)

Kullanıcıların hatalı veri girmesini engellemek adına Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) doğrulama algoritmaları gerçek zamanlı çalışır:

🏢 **Kurumsal 10 Haneli VKN Doğrulaması:**
Tüzel kişilikler için Gelir İdaresi Başkanlığı resmi **Mod10 / Luhn algoritması** kontrolü. Hatalı veya uydurma vergi numaraları anında engellenir.

👤 **Bireysel 11 Haneli T.C. Kimlik No Doğrulaması:**
Şahıs firmaları için ilk hanesi sıfır olamayan, 10. ve 11. kontrol basamakları matematiksel algoritmaya uyan resmi TCKN denetimi.

Veritabanından Kesin Silme (Hard Delete) ile Pasife Alma (Soft Delete) Ayrımı

İşlem Türü	İkon & Durum	İzin Verilen Şartlar ve NexusPour Güvenlik Kuralı
Pasife Alma (Arşivleme)	👁‍🗨 Çizgili İkon	Geçmişte kantar fişi veya irsaliyesi bulunan ancak artık çalışılmayan cariler için uygulanır. Kayıt pasifleşir, yeni evrak açılırken listeden gizlenir; ancak geçmiş yasal defter ve mali dökümlerde bütünlük korunur.
Veritabanından Kesin Silme	🗑 Kırmızı Kutu	**Yalnızca sıfır hareketi olan kayıtlarda geçerlidir.** Eğer muhataba ait tek bir tartım fişi dahi varsa, mali kaydın zedelenmemesi adına sistem silme talebini reddeder ve kullanıcıyı arşivlemeye yönlendirir.
Durum Filtreleme Butonu	🔽 Aktif/Tümü	Listeleme ekranında **"Yalnızca Aktifleri Göster"** seçeneği işaretlenerek arşivlenmiş kayıtlar gizlenebilir ve operasyonel liste sade tutulabilir.

1. Satınalma Siparişleri ve Mal Kabul Takibi (/purchases)

Tedarik süreci, sistem üzerinden oluşturulan resmi Satınalma Siparişi (Purchase Order - PO) ile başlar. Sipariş numarası (örn. `PO-2026-TR-001`), üretici fabrika, teslim tarihi, sipariş edilen kütük veya demir miktarı ve birim fiyat kaydedilir. Sahaya tır yanaştığında, kantar verisiyle sipariş tek tıkla eşleştirilir.

2. 60 Tonluk Dijital Tır Kantarı Otomasyonu (/weighbridge)

Ağır sanayide kantar, hem fiziki hem mali kontrolün başladığı en kritik güvenlik noktasıdır. NexusPour kantar modülü endüstriyel standartlarla donatılmıştır:

İki Aşamalı Hassas Tartım Prosedürü

1. **1. Tartım (Brüt Ağırlık / Dolu):** Tır tesis kapısına ulaştığında Türk plaka formatı, şoför TCKN/telefon, sevk irsaliye no ve kantardaki dolu tonaj kaydedilir.
2. **Saha Boşaltma ve Görsel Muayene:** Malzeme vinçlerle sahaya istiflenir, etiket ve döküm no kontrol edilir.
3. **2. Tartım (Dara / Boş Tır):** Boşalan tır dönüşte kantara çıkar, dara ağırlığı okunur ve **sistem net ağırlığı anında hesaplar**.
4. **Otomatik İrsaliyeleştirme:** Net ağırlık ve bağ adedi el değmeden depo giriş irsaliyesine aktarılır; klavye kaynaklı hatalar sıfırlanır.

KGM 40 Ton / 44 Ton Yasal Ağırlık Sınır Denetimi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) trafik yönetmeliğine göre 5 dingilli tır ve yarı römorklarda azami yüklü ağırlık **40.000 kg (40 ton)**, ISO konteyner taşıyan 6 dingilli araçlarda ise **44.000 kg (44 ton)** ile sınırlıdır.

⚠️ **Otomatik Gabari ve Tonaj Aşımı Alarmı:** Kantarda okunan brüt ağırlık yasal sınırı aştığında fiş üzerinde kırmızı renkte **«KGM Aşırı Yük Uyarısı»** damgası belirir ve karayolu cezalarını önlemek amacıyla araç çıkışı için özel onay mekanizması tetiklenir.

Türkiye Standartlarında Resmi Dijital Kantar Fişi Örneği

NexusPour ERP — Resmi Dijital Kantar Tartım Fişi TR 34KNT2026

Fiş Seri / No:	KF-20261014-042	Sürücü Adı & Tel:	Mehmet Yılmaz (0532 555 44 33)
1. Tartım (Brüt/Dolu):	39.420 kg (39,42 Ton)	2. Tartım (Dara/Boş):	14.180 kg (14,18 Ton)
Hesaplanan Net Tonaj:	25.240 kg (25,24 Ton Net)	Karayolu Uygunluk:	Yasal Sınır İçinde (Azami 40T Altı)

1. İnşaat Demiri Kesim Emri ve Kalan Parça Deposu (/cutting)

Haddehanelerden çıkan inşaat demirleri ve profiller standart 12.00 metre boyunda depoya girer. Ancak inşaat firmaları ve prefabrik üreticileri projelerine göre özel boylarda (örn. 4.50m, 3.20m, 2.75m) demir talep ederler. Denetimsiz atölyelerde kesim sonrası kalan parçalar şantiye hurdalığına karışarak büyük sermaye kaybına yol açar. NexusPour bu süreci finansal kazanca dönüştürür:

Otomatik Kesim ve Parça Hesabı

- ✓ **Standart Ham Boy:** 12.00 metre (isteğe göre değiştirilebilir).
- ✓ **Müşteri Sipariş Ölçüsü:** Örn. 4.80 metre boyunda 2 adet kesim.
- ✓ **Kalan Parça Boyu (Remnant):** 12.00 - (4.80 × 2) = **2.40 metre sağlam parça**.
- ✓ **Teorik Birim Ağırlık Dönüşümü:** TS 708 tablosundan kalan 2.40m parçanın net kilogram ağırlığı otomatik hesaplanır.

Hurda/Parça Deposuna Otomatik Giriş

Kesim emri şantiye şefi tarafından onaylandığında:

- ✓ Ana depodaki 12 metrelik tam boy çubuk mevcudu 1 adet düşülür.
- ✓ Müşteri irsaliyesine 4.80 metrelik kesilmiş parçalar yazılır.
- ✓ **2.40 metrelik sağlam parça, net ağırlığıyla birlikte "Parça ve Kısa Çubuk Deposu"na otomatik kaydedilir** ve daha sonraki tali siparişlerde satışa sunulur.

2. Petrokimya Dökme Üreden Big-Bag Torbalama Süreci (/bagging)

Üre gübresi, petrokimya tesislerinden veya ithalat gemilerinden **Dökme (Bulk)** olarak yüksek tonajlarla satın alınır. İhracat yüklemelerinde veya zirai bayi sevkiyatlarında bu dökme ürün tesiste **1.000 kg'lık Big-Bag** veya **50 kg'lık polipropilen torbalara** dönüştürülür.

NexusPour Torbalama Maliyet ve Standart Fire Muhasebesi

Operasyonel Parametre	Sistemik Formül ve Hareket Kaydı	100 Tonluk Dökme Parti Örneği
Tüketilen Dökme Üre	Dökme Üre Silo Stoğundan doğrudan düşüş	100.00 Ton Dökme Granül Üre
Üretilen Big-Bag Torba	Mamul Paket Deposu stok kartına giriş	98 Adet Big-Bag (1.000 kg'lık)
Buharlaşma ve Toz Firesi (Dust Loss)	Standart kabul edilebilir fire (Tüketim - Üretim)	2.00 Ton (%2.0 yasal mevzuat fire limiti)
Torba Başına İşçilik & Sarf Bedeli	Big-bag kumaş, dikiş ipi ve dolum işçiliği maliyeti	Torba başına 180,00 TL ek maliyet
Nihai Paket Birim Maliyeti	(Dökme Hammadde Maliyeti + Dolum Gideri) / 98	Stok kardeksinde otomatik kümülatif maliyet

1. Giriş ve Çıkış İrsaliyeleri (Landed Cost Entegrasyonu) (/inventory/transaction)

NexusPour hareket fişleri, malzemenin sadece fiziki miktarını değil; satınalma bedeline eklenen lojistik giderlerini de kusursuz şekilde yönetir:

Kümülatif İthalat ve Yurtiçi Giriş Maliyeti (Landed Cost Formülü)

Giriş yapılan her ton veya kilogram malzemenin defter maliyeti sistem tarafından şu kesin formülle hesaplanır:

```
Landed Cost = (Miktar × Fatura Fiyatı) + Navlun Gideri + Nakliye Sigortası + Kantar Ücreti - Eksik Yük Tazmini
```

Sevkiyat esnasında binde 3'lük (%0.3) yasal toleransı aşan bir tonaj kaybı tespit edilirse, eksik yük bedeli nakliye cari hesabından otomatik düşülür.

Ambarlar Arası Virman (/inventory/transfer)

Açık saha ile kapalı hangarlar arasında malzeme naklinde çift taraflı virman irsaliyesi kesilir. Çıkış yapılan depodan stok ağırlıklı ortalama maliyetiyle düşerken hedef depoya aynı değerle anında giriş işlenir.

Dönemsel Kör Sayım (/inventory/stocktaking)

Sayım görevlilerine mevcut sistem miktarları gizlenerek "Kör Sayım" (Blind Count) listesi verilir. Fiziki sayım girildiğinde oluşan artı veya eksi farklar için onay mekanizmasıyla otomatik stok düzeltme fişi düzenlenir.

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Kardeksi (Moving Weighted Average)

NexusPour ERP, Türkiye Vergi Usul Kanunu (VUK) ve TMS 2 Stoklar standardına tam uyumlu **Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemini** uygular:

Sıra	Evrak Türü ve Açıklama	Giren (Ton)	Çıkan (Ton)	Kalan Tonaj	Ortalama Birim Fiyat	Depo Envanter Toplam Tutarı
1	Dönem Başı Devir Stoğu	20.00	-	20.00	24.000,00 TL	480.000,00 TL
2	Yeni Mal Kabul (Navlun Dahil)	30.00	-	50.00	26.000,00 TL	1.260.000,00 TL (Yeni Ort. Fiyat: 25.200,00 TL)
3	Müşteri Sevk İrsaliyesi	-	25.00	25.00	25.200,00 TL	630.000,00 TL (Satılan Malın Maliyeti Hesabı)

1. Resmi Metalurji Test Sertifikası Düzenleme (MTC - EN 10204 3.1)

Boru hatları, enerji santralleri, köprü ve gökdelen projelerinde alıcılar, malzemeyle birlikte **Üretici Malzeme Test Sertifikası (Mill Test Certificate - MTC)** ibraz edilmesini şart koşar. NexusPour, depo giriş irsaliyesine bağlı döküm numarasından tek tıkla resmi MTC sertifikası üretir:

NexusPour MTC Kalite Parametreleri Şeması

Döküm Numarası (Heat No)	Haddehane veya çelikhane pota numarasını belirten uluslararası takip barkodu.
Kimyasal Spektro Analizi	Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P), Kükürt (S) ve Karbon Eşdeğeri (CEV).
Mekanik Çekme Testi	Akma Mukavemeti (Re N/mm²), Çekme Dayanımı (Rm N/mm²) ve Kopma Uzaması (% A5).
Kimyasal Üre Spesifikasyonu	Toplam Azot oranı (Min %46.2), Biüre oranı (Maks %1.0) ve Nem tayini (Maks %0.5).

2. GİB 4/10 Demir-Çelik KDV Tevkifatı ve E-İrsaliye Uyumu (/compliance)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğleri uyarınca kütük demir, profil ve inşaat demiri satışlarında hesaplanan KDV'nin 4/10'u tevkifata tabidir. NexusPour faturalama ve sevk modülü bu hesaplamayı ve resmi GİB E-İrsaliye alanlarını otomatik oluşturur:

- ✓ Toplam KDV tutarını %60 Alıcı Tarafından Ödenecek KDV ve %40 Tevkifat Payı olarak ikiye ayırır.
- ✓ T.C. Ulaştırma Bakanlığı U-ETDS ve GİB portalı için tek tıkla hazır Excel ve XML veri çıktısı sunar.

3. Rol Bazlı Erişim Yetkisi (RBAC) ve Adli Denetim İzi (/admin/audit-logs)

Kullanıcı Rolleri (RBAC)

Sistem Yöneticisi (Admin): Tüm ana veriler, kullanıcı açma, veritabanı silme ve log yetkilerine tam erişim.
Depo Operatörü (Operator): Sadece tartım, irsaliye düzenleme ve barkod okuma yetkisi. Kritik parametreleri silemez veya değiştiremez.

Değiştirilemez Denetim Logu (Audit Logs)

Her kullanıcı hareketinin kesin zaman damgası, istemci IP adresi, işlem tipi (Ekleme/Düzenleme/Silme) ve değiştirilen eski-yeni veri paketleri şifrelenmiş PostgreSQL tablosuna kaydedilir.

NexusPour ERP — Tedarik Zincirinde Akıl, Güven ve Mühendislik Gücü

Bu sistem, Türkiye ve uluslararası ağır sanayi standartlarını en üst seviyeye taşımak amacıyla **Omid Pourmahmoud** tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Tüm Mülkiyet ve Lisans Hakları Saklıdır: `Omid Pourmahmoud • All Rights Reserved © 2026`